

Kontrollstrukturen

Bedingte Anweisung („if-Anweisung“)

Bedingung	
wahr	falsch
Sequenz1	Sequenz2

```
if (Bedingung)
{
    Sequenz1;
} else {
    Sequenz2;
}
```

oder:
if (Bedingung)
{
 Sequenz
}

Wenn die Bedingung wahr ist wird Sequenz1 ausgeführt, sonst Sequenz 2.

Bedingungen in Java:

$y > x$	$y \leq x$	$y == x$	$y \neq x$	collidesWith()
größer	kleiner oder gleich	gleich	ungleich	Methodenaufruf

Bedingungen können auch kombiniert werden: oder -> || und -> &&

Bedingte Wiederholung („while-Schleife“)

```
while (Bedingung)
{
    Sequenz;
}
```

wiederhole solange <i>Bedingung</i>
Sequenz

Solange die Bedingung wahr ist wird die Sequenz immer wieder ausgeführt.

Wiederholung mit fester Anzahl („for-Schleife“)

```
for(int i=0; i<maximum; i++)
{
    Sequenz;
}
```

wiederhole <i>n</i> mal
Sequenz

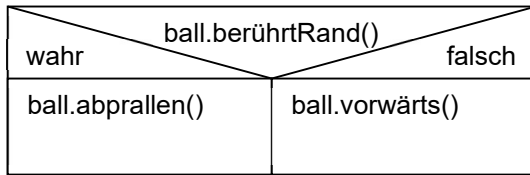
Die Sequenz wird maximum mal aufgeführt.

Aufgabe 4: online-ide

Öffne 10_A4_Ping in der online-ide und bearbeite die Aufgaben im Hauptprogramm.

Aufgabe 5:

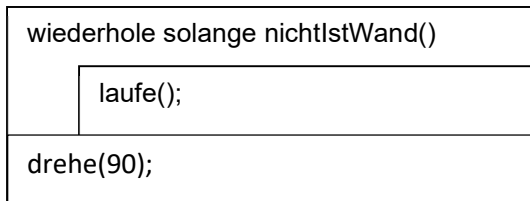
- Beschreibe in eigenen Worten, was mit folgenden Programmen bezweckt werden soll.
- Wandle die Struktogramme in Java-Code bzw. den Code in Struktogramme um.



JAVA

```
if (ball.berührtRand())
{
    ball.abprallen();
} else {
    ball.vorwaerts();
}
```

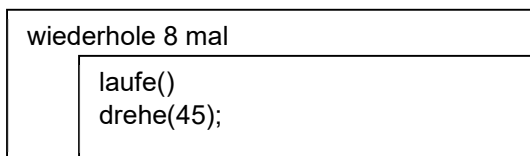
Zweck: der Ball prallt an Rand ab oder bewegt sich vorwärts



JAVA

```
while (nichtIstWand())
{
    laufe();
}
drehe(90);
```

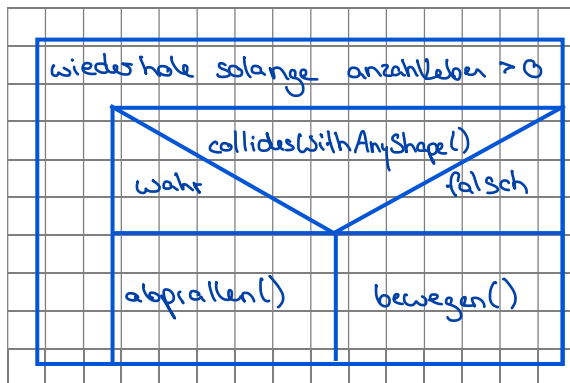
Zweck: Objekt läuft bis zur Wand und dreht sich dann um 90 Grad.



JAVA

```
for (int i=0; i<8; i++)
{
    laufe();
    drehe(45);
}
```

Zweck: Objekt läuft ein Achteck



JAVA

```
while (anzahlLeben > 0)
{
    if (collidesWithAnyShape())
    {
        abprallen();
    } else {
        bewegen();
    }
}
```

Zweck: Objekt prallt an anderen Objekten ab oder bewegt sich bis Leben aus sind

Aufgabe 6:

Gib alle Ausgaben des folgenden Programmes an.

```
int a = 6;
while(a > 3)
{
    System.out.println(a);
    a = a - 2;
    System.out.println(a);
}
System.out.println("Ende!");
```

Ausgabe:

6
4
4
2
Ende